



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Unidad Profesional Interdisciplinaria en
Ingeniería y Tecnologías Avanzadas
UPIITA



Asignatura: Aplicaciones Distribuidas

Profesor: Noe Sierra Romero

Grupo: 4TM3

Práctica 9: 2FA FASE 2

Alumna: Bernal Aguilar Yuvia Abigail

Fase 2: Validación de usuarios mediante correo y contraseña

```
// npm install express
require("node:dns/promises").setServers(["1.1.1.1", "8.8.8.8"]);

var express = require("express");
var app = express();
const { MongoClient } = require("mongodb");
const crypto = require("crypto");
var client = 0;

var dbName = "";
var collectionName = "";

var database = 0;
var collection = 0;

app.use(express.json());
app.use(express.urlencoded({ extended: true }));

function prepareDB() {
  dbName = "usuarios_login"; // ← nueva base de datos
  collectionName = "usuarios_login"; // ← nueva colección

  database = client.db(dbName);
  collection = database.collection(collectionName);
}

async function connectDB() {
  const uri =
    "mongodb+srv://yuviamixer111213_db_user:Kv39QDXgxpHKMqvD@cluster0.meslfq3.mongoddb.net/?appName=Cluster0";

  client = new MongoClient(uri);
  await client.connect();
}

app.get("/", async function (request, response) {
  r = { message: "Nothing to send" };
  response.json(r);
});

// _____
// POST /usuarios/insert
// Inserta 5 usuarios con password hasheado SHA-256
// _____
app.post("/usuarios/insert", async function (req, res) {
  const usuarios = [
```

```
{
  usuario: "yuvia01",
  correo: "yuvia01@gmail.com",
  password:
    "b460b1982188f11d175f60ed670027e1afdd16558919fe47023ecd38329e0b7f", //hola123
  name: "Yuvia Bernal",
  created: new Date("2024-01-15"),
  deleted: false
},
{
  usuario: "karen1789",
  correo: "karen_garcia22@gmail.com",
  password:
    "36c1e0bec98bf660f8fbcffe931d24c19e49df0ef71db5cc1f1ee4406ee31c32", //secreto29
  name: "Karen Garcia",
  created: new Date("2026-02-10"),
  deleted: false
},
{
  usuario: "Juan1",
  correo: "juan.flores@outlook.com",
  password:
    "98c2b9ec9c9ff86acf581c3935a24ebfa6f3c57bd6d3f5951754976dd9ec975ed", //kaisa1
  name: "Juan Flores",
  created: new Date("2020-03-05"),
  deleted: false
},
{
  usuario: "alex_m",
  correo: "alex.mramos@yahoo.com",
  password:
    "49bfb8998b3fabca7428df603bb2b263e099ce2959e96207669eeab330b85bbc", //rojo
  name: "Alex Mondragon",
  created: new Date("2022-05-05"),
  deleted: false
},
{
  usuario: "Susanaaa_12",
  correo: "susana12_martinez@hotmail.com",
  password:
    "0cfcb2066405b409b6c23655312f1325914910fca7d2f95e506f82e2ce95138d",
    //palomitas0987
  name: "Susana Martinez",
  created: new Date("2024-05-30"),
  deleted: false
}
];
```

```

let result = "";

try {
  const insertManyResult = await collection.insertMany(usuarios);
  console.log(` ${insertManyResult.insertedCount} usuarios insertados
correctamente.\n` );
  result = ` ${insertManyResult.insertedCount} usuarios insertados correctamente.` ;
} catch (err) {
  console.error(` Error al insertar usuarios: ${err}\n` );
  result = ` Error al insertar usuarios: ${err}` ;
}

res.json({ result });
});

// -----
// GET /usuarios
// Obtiene todos los usuarios
// -----
app.get("/usuarios", async function (req, res) {
  try {
    const allUsuarios = await collection.find({}).toArray();
    res.json(allUsuarios);
  } catch (err) {
    res.json({ error: ` No se pudieron obtener los usuarios: ${err}` });
  }
});

// -----
// POST /usuarios/login
// Verifica usuario y contraseña hasheada
// -----
function hashPassword(password) {
  return crypto.createHash("sha256").update(password).digest("hex");
}

app.post("/usuarios/login", async function (req, res) {
  const { correo, password } = req.body;

  try {
    const passwordHash = hashPassword(password); // hashea lo que llega

    const usuario = await collection.findOne({
      correo: correo,
      password: passwordHash // compara hash con hash
    });

    if (usuario) {

```

```
    res.json({ success: true, message: "Login correcto", usuario: usuario.name });
  } else {
    res.json({ success: false, message: "Correo o contraseña incorrectos" });
  }
} catch (err) {
  res.json({ error: `Error en login: ${err}` });
}
});
```

```
app.post("/usuarios/valida_login", async function (req, res) {
  const { usuario, password } = req.body;
```

```
  // Verificar que lleguen los datos
  if (!usuario || !password) {
    return res.json({
      success: false,
      message: "Usuario y contraseña son obligatorios"
    });
  }
```

```
  try {
    // Hashear la contraseña que llega
    const passwordHash = hashPassword(password);
```

```
    // Buscar en la BD con usuario + hash
    const encontrado = await collection.findOne({
      usuario: usuario,
      password: passwordHash,
      deleted: false
    });
```

```
    if (encontrado) {
      res.json({
        success: true,
        message: "Login válido",
        data: {
          nombre: encontrado.name,
          usuario: encontrado.usuario,
          correo: encontrado.correo,
          created: encontrado.created
        }
      });
    } else {
```

```
      res.json({
        success: false,
        message: "Usuario o contraseña incorrectos"
      });
    }
  }
```

```

} catch (err) {
  res.json({
    success: false,
    message: `Error en la validación: ${err}`
  });
}
});

app.listen(3000, async function () {
  console.log("Aplicación escuchando el puerto 3000!");
  await connectDB();
  prepareDB();
});

```

The screenshot displays a REST client interface with a POST request to `http://localhost:3000/usuarios/valida_login`. The request body is a JSON object with `usuario: "alex_m"` and `password: "rojo"`. The response is a 200 OK status with a response time of 374 ms and a body size of 402 B. The response body is a JSON object containing `success: true`, `message: "Login válido"`, and `data` with user details.

Request:

```

1 {
2   "usuario": "alex_m",
3   "password": "rojo"
4 }
5
6
7

```

Response:

```

1 {
2   "success": true,
3   "message": "Login válido",
4   "data": {
5     "nombre": "Alex Mondragon",
6     "usuario": "alex_m",
7     "correo": "alex.mramos@yahoo.com",
8     "created": "2022-05-05T00:00:00.000Z"
9   }
10 }

```

POST http://localhost:3000/usuarios/valida_login

Docs Params Auth Headers (8) Body Scripts Settings

raw JSON

```
1 {
2   "usuario": "yuvia01",
3   "password": "hola123"
4 }
5
6
7
```

Body

200 OK

{ } JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "Login válido",
4   "data": {
5     "nombre": "Yuvia Bernal",
6     "usuario": "yuvia01",
7     "correo": "yuvia01@gmail.com",
8     "created": "2024-01-15T00:00:00.000Z"
9   }
10 }
```